

5.3.1 Poisson come limite di una Binomiale

Consideriamo una Binomiale(n, p) in cui n è molto grande e p molto piccolo, in modo che $np = \mu$ per qualche $\mu \in (0, \infty)$

Il prossimo Thm mostra come questa distribuzione sia ben approssimata da una $Poi(\mu)$

Thm 55

→ Da vedere come una sequenza di v.a.

Sia $X_n \sim \text{Bin}(n, p_n)$ c.c. $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \mu$ con $\mu \in (0, \infty)$

Allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = k) = \frac{e^{-\mu} \mu^k}{k!} \quad \forall k = 0, 1, \dots$$

ed inoltre

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(k) = e^{\mu(e^{-1}-1)}$$

↳ Stiamo dicendo che al limite una Binomiale diventa una Poisson

Dim

Fissiamo $k \in \{0, 1, 2, \dots\}$ e calcoliamo, per $n \geq k$,

$$\begin{aligned} P(X_n = k) &= \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} \\ &= \frac{n(n-1) \dots (n-(k-1))}{k!} \left(\frac{np_n}{n} \right)^k \left(1 - \frac{np_n}{n} \right)^{n-k} \\ &= \frac{(np_n)^k}{k!} \frac{n(n-1) \dots (n-(k-1))}{n^k} \left(1 - \frac{np_n}{n} \right)^{n-k} \\ &= \frac{(np_n)^k}{k!} \left(1 - \frac{1}{n} \right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n} \right) \left(1 - \frac{np_n}{n} \right)^n \left(1 - \frac{np_n}{n} \right)^{-k} \end{aligned}$$

Abbiamo che

a) Per Hp $\frac{(np_n)^k}{k!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\mu^k}{k!}$

b) Che i fattori $\left(1 - \frac{1}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right)$ tendono ad 1 per $n \rightarrow \infty$

c) Che $\left(1 - \frac{np_n}{n}\right)^{-k} \rightarrow 1$ per $n \rightarrow \infty$ → basta vedere che $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \mu$

d) Che $\left(1 - \frac{np_n}{n}\right)^n \rightarrow e^{-\mu}$ per $n \rightarrow \infty$ → per il limite notevole $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{z_n}{n}\right)^n = e^z$ se $z_n \rightarrow z$

Quindi:

$$P(X_n = k) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\mu^k}{k!} e^{-\mu}$$

Passando ora alla S.g.m., $\forall t \in \mathbb{R}$ si ha $X_n = \sum_{i=1}^n Y_i \sim \text{Bin}(p_n)$

$$M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX}] = \mathbb{E}[e^{t \sum_{i=1}^n Y_i}] =$$

$$= (p_n e^t + (1-p_n))^n \rightsquigarrow \text{Si stanno sommando molti passaggi simili e ripetuti}$$

$$= \left(1 + \frac{np_n(e^t - 1)}{n}\right)^n$$

Usando di nuovo il limite notevole di prima con $z_n = np_n(e^t - 1) \rightarrow z = \nu(e^t - 1)$ per $n \rightarrow \infty$ otteniamo

$$M_X(t) \rightarrow e^{\nu(e^t - 1)} \text{ per } n \rightarrow \infty \text{ e } \forall t \in \mathbb{R}$$

5.4 Approssimazione di Poisson

Tornando al problema delle m palline tirate a caso in m urne

Sia di nuovo, per $i=1, \dots, n$

$$X_i^{(m)} = \{\# \text{ di palline nell}'i\text{-esima urna}\} \rightsquigarrow \text{Chiamate in precedenza } Z_i$$

Nella sezione 5.2 abbiamo notato come le $X_i^{(m)}$ non siano indipendenti

Questo è il problema principale del modello delle urne in quanto, ad esempio, non ci permette di usare Chernoff

Avevamo anche notato che la distrib. di $X_i^{(m)}$ era "quasi" quella di una $\text{Poi}(\frac{m}{n})$

l'apr vale con un errore di $\frac{1}{n}$

Quello che vogliamo dimostrare ora è che la distribuzione congiunta di tutte le $X_i^{(m)}$ contemporaneamente è "quasi" quella di n variabili di Poisson $Y_1^{(n)}, \dots, Y_n^{(n)}$ indipendenti

$$X_1^{(m)}, \dots, X_n^{(m)}$$

Ci stiamo guadagnando che siamo passati da un modello con dipendenze ad uno molto più semplice da trattare ovvero quello di n v.a. di Poisson indep. $Y_1^{(n)}, \dots, Y_n^{(n)}$

Thm 5.6

La distribuzione congiunta delle $Y_1^{(n)}, \dots, Y_n^{(n)}$ condizionata all'evento $\sum_{i=1}^n Y_i = k$ è la stessa di quella di $X_1^{(k)}, \dots, X_n^{(k)}$ indipendenti dal valore di m

Cioè $\forall m$ e $\forall k_1, \dots, k_n \in \{0, 1, \dots\}$ t.c. $\sum_{i=1}^n k_i = k$ si ha che

$$\mathbb{P}(X_1^{(k)} = k_1, \dots, X_n^{(k)} = k_n) = \mathbb{P}(Y_1^{(m)} = k_1, \dots, Y_n^{(m)} = k_n \mid \sum_{i=1}^n Y_i = k)$$

Dim

Le $(X_1^{(n)}, \dots, X_n^{(n)})$ hanno congiuntamente una distribuzione detta multinomiale per la quale

$$\mathbb{P}(X_1^{(n)} = k_1, \dots, X_n^{(n)} = k_n) = \frac{k!}{(k_1!) \dots (k_n!)} \cdot \frac{1}{n^k}$$

Invece, usando la def. di prob. condizionata, abbiamo che

$$\mathbb{P}(Y_1^{(n)} = k_1, \dots, Y_n^{(n)} = k_n \mid \sum_{i=1}^n Y_i^{(n)} = k) = \frac{\mathbb{P}(\{Y_1^{(n)} = k_1\} \cap \dots \cap \{Y_n^{(n)} = k_n\})}{\mathbb{P}(\sum_{i=1}^n Y_i^{(n)} = k)} =$$

$$= \frac{\prod_{i=1}^n \mathbb{P}(Y_i^{(n)} = k_i)}{\mathbb{P}(\sum_{i=1}^n Y_i^{(n)} = k)}$$

Per ogni $Y_i^{(n)}$ s. ha

$$\mathbb{P}(Y_i^{(n)} = k_i) = \frac{e^{-\frac{m}{n}} \left(\frac{m}{n}\right)^{k_i}}{k_i!} \quad \text{poichè } Y_i^{(n)} \sim \text{Poi}\left(\frac{m}{n}\right)$$

Inoltre sappiamo che

$$\sum_{i=1}^n Y_i^{(n)} \sim \text{Poi}\left(\frac{m}{n} \cdot n\right) \quad \text{poichè somma di } n \text{ Poisson indep. di parametro } \frac{m}{n}$$

Lemma 5.2

Mettendo tutto insieme

$$\mathbb{P}(Y_1^{(n)} = k_1, \dots, Y_n^{(n)} = k_n \mid \sum_{i=1}^n Y_i^{(n)} = k) = \frac{\prod_{i=1}^n \frac{e^{-\frac{m}{n}} \left(\frac{m}{n}\right)^{k_i}}{k_i!}}{\frac{e^{-m} m^k}{k!}} = \frac{k!}{(k_1!) \dots (k_n!)} \cdot \frac{1}{n^k}$$

Conoscendo ora questa relazione tra le distribuzioni possiamo provare risultati su qualsiasi funzione delle v.a.

Thm 5.7

Sia S una funzione non-negativa $S: \mathbb{N}_0^n \rightarrow \mathbb{R}$ c.c.

Si ha che

$$\mathbb{E}[S(X_1^{(n)}, \dots, X_n^{(n)})] \leq e^{\sqrt{m}} \mathbb{E}[S(Y_1^{(n)}, \dots, Y_n^{(n)})]$$

$m, n \text{ non } \mathbb{N}!$

Dim

Dal Lemma 2.5 si ha che

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[S(Y_1^{(n)}, \dots, Y_n^{(n)})] &= \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{E}[S(Y_1^{(n)}, \dots, Y_n^{(n)}) | \sum_{i=1}^n Y_i^{(n)} = k] \mathbb{P}(\sum_{i=1}^n Y_i^{(n)} = k) \geq \\ &\geq \mathbb{E}[S(Y_1^{(n)}, \dots, Y_n^{(n)}) | \sum_{i=1}^n Y_i^{(n)} = m] \mathbb{P}(\sum_{i=1}^n Y_i^{(n)} = m) = \\ &= \mathbb{E}[S(X_1^{(n)}, \dots, X_n^{(n)})] \mathbb{P}(\sum_{i=1}^n Y_i^{(n)} = m) = \\ &= \mathbb{E}[S(X_1^{(n)}, \dots, X_n^{(n)})] e^{-m} \frac{m^m}{m!} \end{aligned}$$

Usando la disuguaglianza $m! \leq e^m m^m$ Allora abbiamo il Thm

Corollario 5.9

Ogni evento di prob. p per le variabili di Poisson $(Y_1^{(n)}, \dots, Y_n^{(n)})$ ha la prob. al più $p e^{\sqrt{m}}$ nel caso esatto delle urne $(X_1^{(n)}, \dots, X_n^{(n)})$

Dim

Basta prendere $S = \mathbb{1}_{\mathcal{E}}$ nel Thm precedente

Allora

$\mathbb{E}[\mathbb{1}_{\mathcal{E}}]$ diventa la probabilità dell'evento stesso